

HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2014

Nội dung chính

Bài giảng hôm nay trình bày các vấn đề sau:

- Định nghĩa mô hình hồi quy tuyến tính bội và các giả thiết của nó.
- Ước lượng OLS
 - ▶ Tính không chệch của ước lượng
 - ▶ Giá trị phù hợp, phần dư và độ phù hợp
 - ▶ Độ chệch biến bị bỏ sót
 - ▶ Phương sai của các ước lượng OLS
 - ▶ Ước lượng phương sai sai số
- OLS theo dạng ma trận
- Định lí Gauss - Markov

Định nghĩa MLR

Giả sử rằng ta muốn khảo sát mối quan hệ giữa

- Biến kết quả y (biến được hồi quy, biến phụ thuộc,...) và
- Một tập k biến $x_1, x_2, \dots, x_k$ (các biến hồi quy)

Mô hình hồi quy tuyến tính bội (MLR) giả sử rằng mối quan hệ sau tồn tại trong tổng thể

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + u \quad (1)$$

Định nghĩa MLR

Nhận xét

- Như trong mô hình SLR, β_0 là hằng số (hệ số chặn), và $\beta_1, \dots, \beta_k$ là các hệ số độ dốc.
- Sai số u được xem như là biến ngẫu nhiên đại diện cho các biến khác không được quan sát trong mô hình.
- Mô hình là tuyến tính theo tham số (không phải tuyến tính theo biến phụ thuộc).

Định nghĩa MLR ...

Nhận xét

- $y, x_1, \dots, x_k, u$ được xem như các biến ngẫu nhiên.
- Mô hình phản ánh mối quan hệ trong tổng thể. Một mẫu từ tổng thể sẽ được sử dụng để ước lượng các giá trị tham số trong tổng thể.
- β_0 là giá trị của y khi mọi x và u bằng không. β_k là tác động nhân quả (causal effect) của việc thay đổi một đơn vị của x_k lên y , tức là, nó đo tác động biên (marginal effect) của x_k lên y khi giữ u và $x_j, j \neq k$ cố định.

Định nghĩa MLR

Những thuận lợi của mô hình MLR (so sánh với SLR)

- Các mô hình MLR phản ánh trung thực hơn. Chẳng hạn mô hình ($exper$ là số năm làm việc trên thị trường lao động, $tenure$ đo số năm làm công việc hiện tại)

$$wage = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 tenure + u \quad (2)$$

cho phép nhà nghiên cứu khảo sát không chỉ tác động của giáo dục (như trong mô hình SLR $wage = \beta_0 + \beta_1 educ + u$), mà còn $exper$ và $tenure$.

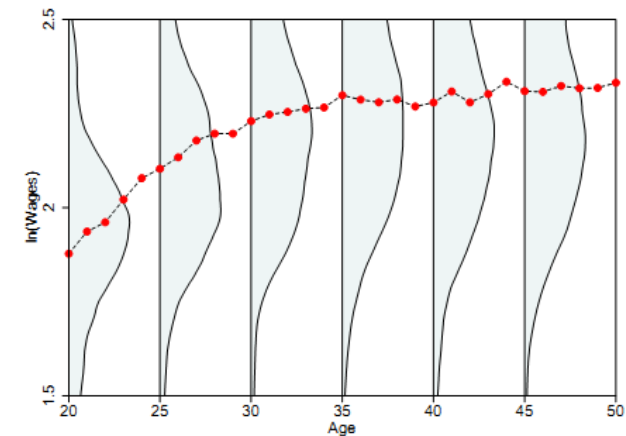
- Việc tăng thêm biến giải thích làm cho mô hình phù hợp hơn. Điều này là quan trọng nếu ta muốn sử dụng các ước lượng để dự đoán.

Định nghĩa MLR

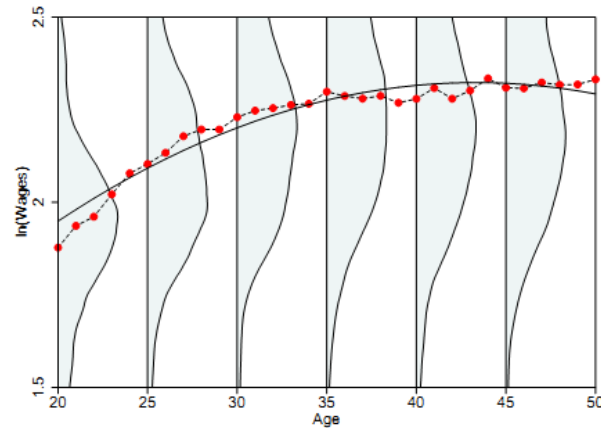
Những thuận lợi của mô hình MLR (so sánh với SLR)

- Việc tăng thêm biến hồi quy làm tăng thêm độ hợp lý cho giả thiết “trung bình có điều kiện bằng không”. Ví dụ: trong mô hình SLR $wage = \beta_0 + \beta_1 educ + u$, ta cần giả sử rằng experience không tương quan với giáo dục. Trong mô hình MLR experience (và tenure) được rút ra khỏi biến sai số, vì vậy giả thiết này không còn cần thiết.
- Mô hình MLR cho phép có nhiều dạng hàm tổng quát hơn. Ví dụ biến nào đó có thể có tác động phi tuyến lên y :
 $\log(wage) = \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 age^2 + u$. (chú ý rằng β_1 không đo tác động nhân quả của age bởi vì age^2 không thể được cố định khi age thay đổi. Thay vào đó là $\Delta \log(wage) / \Delta age = \beta_1 + 2\beta_2 age$). Xem hình sau

Tiền lương - Độ tuổi



Tiền lương - Độ tuổi



Các giả thiết

MLR.1 Tuyến tính theo tham số: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + u$

MLR.2 Mẫu ngẫu nhiên: $\{x_{i1}, \dots, x_{ik}, y_i : i = 1, \dots, n\}$, với $\{x_{i1}, \dots, x_{ik}, y_i\}$ là i.i.d.

MLR.3 Trung bình có điều kiện không: $E[u|x_1, \dots, x_k] = 0$

MLR.4 Không cộng tính hoàn hảo: $x_j \neq c$ và không có quan hệ tuyến tính chính xác giữa các x_j trong mẫu.

MLR.5 Phương sai sai số không đổi (homoscedasticity):

$$Var[u|x_1, \dots, x_k] = E[u^2|x_1, \dots, x_k] = \sigma^2$$

Nhận xét

- Đây là các mở rộng tự nhiên từ các giả thiết của mô hình SLR.
- MLR.3 suy ra rằng mỗi x_j không tương quan với u :
 $E[u|x_j] = E[E[u|x_1, \dots, x_k]] = 0$ (kì vọng đầu tương ứng với tất cả các x với x_j đã cho.)
- MLR.4 không chỉ giả thiết mỗi x_j phải biến thiên trong mẫu mà chúng cũng không được có quan hệ tuyến tính hoàn hảo. Ví dụ: trong mô hình (*man* bằng 1 nếu cá nhân là nam, và 0 nếu khác; *woman* được định nghĩa tương tự)

$$wage = \beta_0 + \beta_1 man + \beta_2 woman + u$$

có một quan hệ tuyến tính giữa biến *man* và *woman* ($man + woman = 1$).

Ước lượng

Phương pháp Moment

Như trong mô hình SLR, ta có thể đạt được ước lượng của $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$ theo 2 cách. Ở phương pháp đầu tiên, ta sử dụng $k+1$ điều kiện moment (từ MLR.3)

$$E[u] = E[y - \beta_0 - \beta_1 x_1 - \dots - \beta_k x_k] = 0$$

$$E[x_j u] = E[x_j (y - \beta_0 - \beta_1 x_1 - \dots - \beta_k x_k)] = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

và ước lượng $\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_k$ đạt được bằng cách cho các trung bình mẫu tương ứng bằng 0.

Ước lượng

Phương pháp OLS

Trong phương pháp thứ hai, ước lượng đạt được bằng cách cực tiểu tổng bình phương các phần dư:

$$Q(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{i1} - \cdots - \beta_k x_{ik})^2$$

theo β . Cả hai cách tiếp cận đều cho cùng một ước lượng, và nó được gọi là ước lượng bình phương bé nhất thông thường (Ordinary Least Squares - OLS estimator) của $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k$.

Các điều kiện bậc 1 OLS

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \cdots - \hat{\beta}_k x_{ik}) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_{i1} (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \cdots - \hat{\beta}_k x_{ik}) = 0$$

$\vdots$

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_k} = -2 \sum_{i=1}^n x_{ik} (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{i1} - \cdots - \hat{\beta}_k x_{ik}) = 0$$

Dưới MLR.4 hệ $k + 1$ phương trình và $k + 1$ biến này có nghiệm duy nhất.

Định nghĩa ước lượng OLS

Định nghĩa 1 (Ước lượng OLS)

Nghiệm của hệ các điều kiện bậc nhất trên được gọi là ước lượng OLS

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}_1 - \cdots - \hat{\beta}_k \bar{x}_k \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_j = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} y_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2}, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (4)$$

với $\bar{x}_j = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_{ij}$ và $\hat{r}_{ij}$ là các phần dư OLS từ hồi quy x_j theo các biến giải thích khác và một hằng số.

Định nghĩa ước lượng OLS

- Ta có thể viết lại $\hat{\beta}_j$ như sau (vì trung bình các phần dư bằng không: $\bar{r}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} = 0$):

$$\hat{\beta}_j = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} y_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{r}_{ij} - \bar{r}_j)(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (\hat{r}_{ij} - \bar{r}_j)^2}, j = 1, 2, \dots, k$$

- Vì vậy, nhớ lại định nghĩa của ước lượng OLS của hệ số độ dốc trong mô hình SLR, ta thấy rằng $\hat{\beta}_j$ chính là ước lượng của hệ số độ dốc trong hồi quy y theo một hằng số và $\hat{r}_j$. Do đó ước lượng $\hat{\beta}_j$ có thể được xem là tác động của x_j lên y sau khi ảnh hưởng của các x khác đã được tách ra ($\hat{r}_{ij}$ có thể được hiểu như là “phần” còn lại của x_{il} sau khi bỏ đi phần biến thiên theo $x_{il}, l \neq j$.)

Định nghĩa ước lượng OLS

Bài tập 1

Chứng minh công thức (3) và (4) trên.

OLS - Trường hợp hai biến giải thích

Giả sử ta có mô hình MLR sau

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + u_i$$

Ta sẽ kiểm tra rằng $\hat{\beta}_1$ là không chệch (tương tự cho $\hat{\beta}_2$). Đầu tiên ước lượng mô hình SLR sau

$$x_{i1} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{i2} + r_{i1}$$

và sử dụng ước lượng OLS $\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1$ để xây dựng phần dư:

$$\hat{r}_{i1} = x_{i1} - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 x_{i2}$$

là “phần” của x_{i1} không được giải thích bởi x_{i2} .

OLS - Trường hợp hai biến giải thích

Phần dư $\hat{r}_{i1} = x_{i1} - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 x_{i2}$ có các tính chất thông thường sau (suy từ các điều kiện bậc nhất)

- tổng bằng không: $\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} = 0$
- trực giao với các biến hồi quy: $\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} x_{i2} = 0$

OLS - Trường hợp hai biến giải thích

và

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} x_{i1} &= \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} (x_{i1} - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 x_{i2} + \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 x_{i2}) \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} (\hat{r}_{i1} + \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 x_{i2}) \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2 + \hat{\alpha}_0 \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} + \hat{\alpha}_1 \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} x_{i2} \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2 \end{aligned}$$

OLS - Trường hợp hai biến giải thích

Ước lượng OLS của β_1 là ước lượng OLS của hệ số độ dốc trong hồi quy y theo hằng số và $\hat{r}_{i1}$:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{r}_{i1} - \bar{\hat{r}}_1) y_i}{\sum_{i=1}^n (\hat{r}_{i1} - \bar{\hat{r}}_1)^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} y_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} (\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + u_i)}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2} \\ &= \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1} u_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2}\end{aligned}$$

Đây là ước lượng không chệch của β_1 : $E[\hat{\beta}_1 | (x_{i1}, x_{i2}), \forall i] = \beta_1$. Suy ra $E[\hat{\beta}_1] = \beta_1$.

Tính không chệch

Bài tập 2

Trong trường hợp tổng quát, ta có thể viết $\hat{\beta}_j$ lại dưới dạng

$$\hat{\beta}_j = \beta_j + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} u_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2} \quad (5)$$

Tính không chệch

Sử dụng kết quả bài tập 2 ta có,

$$\begin{aligned}E[\hat{\beta}_j | (x_{i1}, \dots, x_{ik}) \forall i] &= \beta_j + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} E[u_i | (x_{i1}, \dots, x_{ik}) \forall i]}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2} \\ &\stackrel{MLR.2}{=} \beta_j + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} E[u_i | (x_{i1}, \dots, x_{ik})]}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2} \\ &\stackrel{MLR.3}{=} \beta_j\end{aligned}$$

Mệnh đề 1 (Tính không chệch của OLS)

Dưới các giả thiết MLR.1 - MLR.4,

$$E[\hat{\beta}_j] = \beta_j, \quad j = 0, 1, \dots, k$$

Tính không chệch

Nhận xét

- Tính không chệch của $\hat{\beta}_0$ có thể được chứng minh tương tự như trong mô hình SLR,
- Các kết quả là đúng với bất kì giá trị nào của tham số β_j của tổng thể. Do đó, nếu mô hình có chứa các biến không liên quan (*irrelevant variable*) tức là ($\beta_l = 0$) thì cũng không ảnh hưởng đến tính không chệch của ước lượng. (Tuy nhiên nó có thể ảnh hưởng đến phương sai của các ước lượng OLS.)

Tính không chệch

Nhận xét

- Các biến liên quan bị bỏ sót, nói chung, sẽ có ảnh hưởng đến các ước lượng vì điều này vi phạm giả thiết MLR.3 nếu biến hồi quy bị bỏ sót tương quan với các biến có trong mô hình.
- Tính không chệch không có nghĩa là ước lượng OLS đạt được từ một mẫu cụ thể nhất thiết phải là tham số mẫu tổng thể thực sự. Mặc dù, giá trị ước lượng và giá trị đúng có thể trùng nhau nhưng nói chung điều này sẽ không xảy ra.

Giá trị phù hợp (fitted values), phần dư (residuals) và độ phù hợp (goodness-of-fit)

Như trong mô hình SLR ta có thể tính giá trị phù hợp

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \cdots + \hat{\beta}_k x_{ik}$$

và phần dư

$$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$$

Như trong mô hình SLR, R^2 đo tỉ lệ biến thiên mẫu (sample variation) trong y được giải thích bởi các biến giải thích:

$$\begin{aligned} R^2 &= \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \end{aligned}$$

Giá trị phù hợp (fitted values), phần dư (residuals) và độ phù hợp (goodness-of-fit)

Nhận xét

- R^2 không bao giờ giảm khi ta thêm một biến mới vào mô hình hồi quy (xem **bài tập 3**). Điều này dẫn đến R^2 không phải là một tiêu chuẩn tốt để quyết định có cần phải thêm một hoặc một vài biến khác vào mô hình hay không. Việc xác định một biến giải thích nào đó có thuộc mô hình hay không thật ra là xác định xem tác động riêng phần của biến này có khác không hay không. Ta có thể sử dụng kiểm định giả thuyết (bài giảng sau) để xác định điều này.
- R^2 thấp nói lên rằng mô hình không hữu dụng cho việc dự đoán.

Giá trị phù hợp (fitted values), phần dư (residuals) và độ phù hợp (goodness-of-fit)

Bài tập 3

Chứng minh rằng R^2 không giảm khi ta thêm biến vào mô hình.

Bài tập 4

Chứng minh rằng R^2 bằng với bình phương hệ số tương quan giữa y_i và $\hat{y}_i$:

$$R^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}) \right)^2}{\left(\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 \right)}$$

Độ lệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Giả sử mô hình đúng là

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u$$

nhưng vì lí do nào đó, chẳng hạn vì x_2 không được ghi lại trong tập dữ liệu, ta hồi quy y theo x_1 và một hằng số (tức là, x_2 không có trong mô hình). Gọi β_0 và $\tilde{\beta}_1$ là các ước lượng OLS, và $\tilde{y}$ là giá trị phù hợp của y , đường thẳng hồi quy OLS là

$$\tilde{y} = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_1$$

và

$$\tilde{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) y_i}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

Độ lệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Bây giờ ta thay y_i với mô hình đúng và nhận

$$\tilde{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) x_{i2}}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) u_i}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

Lấy kì vọng của $\tilde{\beta}_1$

$$E[\tilde{\beta}_1 | x_{i1}, x_{i2}, \forall i] = \beta_1 + \beta_2 \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) x_{i2}}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

và nhận một ước lượng lệch của β_1 . Tỷ lệ trong biểu thức ở trên (kí hiệu δ_0) là ước lượng độ dốc từ hồi quy x_2 theo một hằng số và x_1

$$Bias = E[\tilde{\beta}_1 - \beta_1 | x_{i1}, x_{i2}, \forall i] = \beta_2 \delta_1$$

Độ lệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Độ lệch phụ thuộc vào β_2 và sự tương quan giữa x_1 và x_2 :

	$corr(x_1, x_2) > 0$	$corr(x_1, x_2) < 0$
$\beta_2 > 0$	độ lệch dương	độ lệch âm
$\beta_2 < 0$	độ lệch âm	độ lệch dương

Độ lệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Nhận xét

- Dấu của độ lệch phụ thuộc vào dấu β_2 và dấu $corr(x_1, x_2)$.
- Nếu $Bias > 0$: độ lệch hướng lên; nếu $Bias < 0$: độ lệch hướng xuống.
- Kích thước của độ lệch phụ thuộc kích thước của β_2 và δ_1 .
- Độ lệch bằng không nếu $\beta_2 = 0$ (x_2 là biến không liên quan) và/hoặc $\delta_1 = 0$ (x_1 và x_2 không tương quan).
- Trong trường hợp tổng quát ($k > 2$), việc tìm ra dấu của độ lệch phức tạp hơn vì nó liên quan đến tất cả các cặp tương quan và cách các tương quan này được gia trọng với các β .
- Sự tương quan giữa một biến hồi quy đơn và sai số thường dẫn đến tất cả các ước lượng OLS là lệch.

Độ chệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Ví dụ

- Giả sử mô hình $\log(wage) = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 abil + u$ thỏa các giả thiết MLR.1 - MLR.4. Tập dữ liệu trong WAGE1.xls không chứa dữ liệu về ability, vì vậy ta ước lượng β_1 từ hồi quy tuyến tính đơn

$$\widetilde{\log(wage)} = .584 + .083educ \quad (6)$$

$$n = 526, R^2 = .186 \quad (7)$$

- Đây chỉ là kết quả trên một mẫu, vì vậy ta không thể nói rằng .083 lớn hơn β_1 , giá trị β_1 có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn .083 (ta không thể biết chắc chắn). Tuy nhiên, ta biết rằng trung bình của các ước lượng trên tất cả các mẫu ngẫu nhiên sẽ lớn hơn (tại sao?).

Độ chệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias)

Một ví dụ khác

- Giả sử rằng, ở cấp tiểu học, điểm trung bình của học sinh trong một kì thi chuẩn hóa (standardized exam) được xác định bởi

$$avgscore = \beta_0 + \beta_1 expend + \beta_2 povrate + u \quad (8)$$

với *expend* là chi phí (expenditure) cho mỗi học sinh và *povrate* là tỉ lệ nghèo (poverty rate) của các học sinh trong trường.

- Sử dụng dữ liệu trường học ở một quận, ta chỉ có các quan sát về các học sinh có điểm đạt và chi phí cho mỗi học sinh; ta không có thông tin về tỉ lệ nghèo. Do đó, ta ước lượng β_1 từ hồi quy đơn của *avgscore* theo *expend*.

Độ chệch biến bị bỏ sót (omitted variable bias) ...

Một ví dụ khác

- Ta xét độ chệch của $\tilde{\beta}_1$. Đầu tiên, β_2 có thể âm: các học sinh nghèo, về mặt trung bình, có điểm thấp hơn ở kì thi chuẩn hóa. Thứ hai, chi phí trung bình cho mỗi học sinh có thể có tương quan âm với tỉ lệ nghèo khó: tỉ lệ nghèo khó càng cao, thì chi phí trung bình cho mỗi học sinh càng thấp, vì vậy $\text{corr}(x_1, x_2) < 0$. Do đó, $\tilde{\beta}_1$ sẽ có độ chệch dương.
- Điều này có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, có thể tác động thực sự của chi tiêu là không; tức là $\beta_1 = 0$, nhưng ước lượng hồi quy tuyến tính đơn của β_1 thông thường sẽ lớn hơn không, và điều này có thể dẫn đến kết luận sai lầm rằng chi phí là quan trọng.

Phương sai của các ước lượng OLS

Dưới các giả thiết MLR.1 - MLR.4 và giả thiết phương sai sai số không đổi MLR.5 ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 2 (Phương sai mẫu của các ước lượng OLS)

$$\text{Var}(\hat{\beta}_j|X) = \frac{\sigma^2}{SST_j(1 - R_j^2)} \quad , j = 1, 2, \dots, k$$

với $SST_j = \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ và R_j^2 là *R-bình phương* từ hồi quy x_j theo các biến hồi quy khác (và một hằng số)

Chứng minh

Ta có

$$\hat{\beta}_j = \beta_j + \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} u_i}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2}$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} & \text{Var}(\hat{\beta}_j | (x_{i1}, \dots, x_{ik}) \forall i) \\ &= \text{Var} \left(\left(\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij} u_i | (x_{i1}, \dots, x_{ik}) \forall i \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \right)^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \text{Var}(u_i | (x_{i1}, \dots, x_{ik}) \forall i) \end{aligned}$$

Chứng minh ...

$$\begin{aligned} & \stackrel{MLR.2-5}{=} \sigma^2 / \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \\ &= \sigma^2 / (SST_j (1 - R_j^2)) \end{aligned}$$

vì $\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 = SST_j (1 - R_j^2)$:

$$R_j^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2}{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \equiv 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2}{SST_j}$$

Nhận xét

- Phương sai của ước lượng tăng theo phương sai sai số và giảm theo phương sai của biến hồi quy.
- Vì tổng biến thiên mẫu trong x (SST) tăng theo kích thước mẫu, nên phương sai của ước lượng giảm theo kích thước mẫu.
- R_j^2 là tỉ lệ biến thiên mẫu trong x_{ij} được giải thích bởi các biến hồi quy khác. Nếu một biến khác (có thể không liên quan) được thêm vào mô hình, thì R_j^2 tăng và $\text{Var}(\hat{\beta}_j | X)$ tăng.
- $R_j^2 = 0$ có nghĩa là tất cả các hệ số độ dốc (trong hồi quy x_j theo một hằng số và tất cả các biến hồi quy khác) bằng không: x_j không tương quan với mỗi biến hồi quy khác. Khi đó phương sai của $\hat{\beta}_j$ đạt cực tiểu (rất hiếm khi xảy ra trong thực tế).

Nhận xét ...

- $R_j^2 = 1$ có nghĩa rằng có một quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa x_j và (một vài) biến hồi quy khác. Đây là trường hợp đã bị loại bởi MLR.4.
- Trong thực tế, $0 < R_j^2 < 1$. Khi nó gần 1, phương sai có thể rất lớn. Điều này nói lên rằng x_j có tương quan cao với (một số) biến hồi quy khác. Đây là trường hợp đa cộng tuyến (multicollinearity).
- Như trong phân tích SLR, phương sai của các ước lượng OLS phụ thuộc vào σ - nói chung là không biết. Nhưng nó có thể được ước lượng từ dữ liệu.

Ước lượng phương sai sai số

Mệnh đề 3 (Phương sai sai số)

Dưới các giả thiết MLR.1 - MLR.5 ta có

$$E[\hat{\sigma}^2 | x_1, \dots, x_k] = \sigma^2$$

với

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n - k - 1} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2$$

Chứng minh.

Chứng minh được để lại như một bài tập □

Bài tập 5 (*)

Chứng minh mệnh đề 3.

OLS theo dạng ma trận

Đầu tiên viết mô hình hồi quy

$$y = X\beta + u$$

với

$$y_{n \times 1} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}; \quad X_{n \times (k+1)} = \begin{pmatrix} x_{10} & \cdots & x_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n0} & \cdots & x_{nk} \end{pmatrix}; \quad u_{n \times 1} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix};$$
$$\beta_{(k+1) \times 1} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$$

và $x_{i0} = 1 \forall i$ nếu mô hình có một hằng số.

OLS theo dạng ma trận

Ta có thể, như trước đây, đạt được ước lượng OLS theo hai cách. Hoặc là dùng điều kiện moment thực nghiệm $X'(y - Xb) = 0$ và tìm giá trị của b là nghiệm của $k + 1$ phương trình trên, hoặc ta có thể viết tổng các bình phương

$$SSR(b) = (y - Xb)'(y - Xb) = y'y - 2b'X'y + b'X'Xb$$

và giải các điều kiện đạo hàm bậc một

$$\frac{\partial SSR(b)}{\partial b} = -2X'y + 2X'Xb = 0$$

thì được

$$\begin{aligned} X'(y - X\hat{\beta}) &= 0 \\ X'X\hat{\beta} &= X'y \\ \hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'y \end{aligned}$$

OLS theo dạng ma trận

Tính không chệch của ước lượng

$$E[\hat{\beta} | X] = E[(X'X)^{-1}X'(X\beta + u) | X] = \beta + (X'X)^{-1}X'E[u | X] = \beta$$

Chú ý rằng ta sử dụng giả thiết tuyến tính theo tham số trong dấu bằng đầu tiên, và giả thiết trung bình có điều kiện bằng không trong dấu bằng cuối cùng. Ta cũng cần $X'X$ khả nghịch - là điều kiện hạng của X (suy từ MLR.4).

Phương sai cũng có thể được tính

$$\begin{aligned} Var(\hat{\beta} | X) &= E[(\hat{\beta} - \beta)(\hat{\beta} - \beta)' | X] \\ &= E[(X'X)^{-1}X'uu'X(X'X)^{-1} | X] \\ &= (X'X)^{-1}X'E[uu' | X]X(X'X)^{-1} \\ &= (X'X)^{-1}X'\sigma^2 I X(X'X)^{-1} \\ &= \sigma^2(X'X)^{-1} \end{aligned}$$

Định lý 4 (Gauss - Markov)

Dưới giả thiết MLR.1 - MLR.5, $\hat{\beta}_j$ là ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất (the **b**est **l**inear **u**nbiased **e**stimator - BLUE) của $\beta_j \quad \forall j = 0, 1, \dots, k$.

- Ước lượng: $\hat{\beta}_j = \text{hàm(dữ liệu)}$
- Không chệch: $E[\hat{\beta}_j] = \beta_j$
- Tuyến tính (theo y_i): $\hat{\beta}_j = \sum_{i=1}^n w_i y_i$
- Tốt nhất = phương sai nhỏ nhất

Chứng minh

Theo mệnh đề 1 và định nghĩa 1 ta có với mọi $j = 0, 1, \dots, k$, $\hat{\beta}_j$ là ước lượng không chệch tuyến tính. Bây giờ ta chứng minh $\hat{\beta}_j$ có phương sai nhỏ nhất trong tất cả các ước lượng không chệch tuyến tính của β_j . Xét một ước lượng tuyến tính khác

$$\tilde{\beta} = A'y$$

Kì vọng có điều kiện

$$\begin{aligned} E[\tilde{\beta}|X] &= E[A'y|X] = E[A'(X\beta + u)|X] \\ &= A'X\beta + A'E[u|X] = A'X\beta \end{aligned}$$

Để $\tilde{\beta}$ là không chệch, ta phải có

$$A'X = I$$

Chứng minh ...

Phương sai

$$\text{var}(\tilde{\beta}|X) = A'\text{var}(u|X)A = \sigma^2 A'A$$

$$\begin{aligned} \text{var}(\tilde{\beta}|X) - \text{var}(\hat{\beta}|X) &= \sigma^2[A'A - (X'X)^{-1}] \\ &= \sigma^2[A'A - A'X(X'X)^{-1}X'A] \\ &= \sigma^2 A'[I - X(X'X)^{-1}X']A \\ &\equiv \sigma^2 A'MA \geq 0 \end{aligned}$$

với $M = I - A(X'X)^{-1}X'$. Bất đẳng thức cuối có được do $A'MA$ là nửa xác định dương vì

- $M = M'$ (đối xứng)
- $M'M = M$ (lũy đẳng)

Chứng minh ...

Kết quả này cũng đúng đối với một tổ hợp tuyến tính bất kì của các ước lượng OLS bởi vì, với c là một vector $(k+1) \times 1$, ta có:

$$\text{var}(c'\tilde{\beta}|X) - \text{var}(c'\hat{\beta}|X) = c'[\text{var}(\tilde{\beta}|X) - \text{var}(\hat{\beta}|X)]c \geq 0$$

Ta hiểu/có thể vận dụng

- Các ước lượng OLS/MLR:
 - ▶ cho phép ta sử dụng các dạng hàm tổng quát hơn
 - ▶ dự đoán tốt hơn
 - ▶ không chệch dưới các giả thiết MLR.1-4
 - ▶ BLUE dưới MLR.1-5
- Độ chệch biến bị bỏ sót
- Biến không liên quan làm giảm độ chính xác của các ước lượng OLS (theo nghĩa phương sai của các ước lượng OLS sẽ tăng lên khi thêm biến không liên quan), nhưng không ảnh hưởng đến độ chệch.
- R^2 đo độ phù hợp của mô hình.